



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO,
DELLA PIANTE E DEGLI ALIMENTI –
Di.S.S.P.A.
Dipartimento Eccellenza 2023-2027
MAR.V.E.L.
CUP H97G23000110001

CORSO DI STUDIO *Scienze e Tecnologie Alimentari (L26)*

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

DENOMINAZIONE DELL'INSEGNAMENTO *Chimica per le Scienze Alimentari, 9 CFU –
Chemistry for Food Sciences, 9 ECTS*

Principali informazioni sull'insegnamento	
Anno di corso	I anno
Periodo di erogazione	I semestre (06/10/2025 - 23/01/2026)
Crediti formativi universitari (CFU/ECTS):	9 CFU
SSD	AGRI-06/B – Chimica Agraria
Lingua di erogazione	Italiano
Modalità di frequenza	Facoltativa

Docente	
Nome e cognome	Roberto Terzano
Indirizzo mail	roberto.terzano@uniba.it
Telefono	0805442852
Sede	DIP. DISSPA – Università degli Studi di Bari
Sede virtuale	Microsoft Teams: Team dedicato
Ricevimento	Lunedì previo appuntamento

Organizzazione della didattica			
Ore			
Totali	Didattica frontale	Pratica (laboratorio, campo, esercitazione, altro)	Studio individuale
225	48	42	135
CFU/ECTS			
9	6	3	
Obiettivi formativi	L'insegnamento si propone di portare lo studente ad una adeguata conoscenza delle caratteristiche e proprietà degli elementi e delle molecole, inorganiche e organiche, nonché delle principali leggi chimiche e chimico-fisiche che governano i processi di trasformazione della materia. Tale insegnamento si prefigge l'obiettivo di fornire allo studente le conoscenze chimiche di base, indispensabili per affrontare altri insegnamenti del corso di studio.		
Prerequisiti			
Metodi didattici	Gli argomenti del corso saranno trattati con l'ausilio di presentazioni in PowerPoint, lezioni alla lavagna, esercitazioni in aula e ausili multimediali.		
Risultati di apprendimento previsti	DD1 - Conoscenza e capacità di comprensione: Conoscenze su costituzione atomico-molecolare delle sostanze chimiche secondo rapporti ponderali descritti dalla stechiometria		

Da indicare per ciascun Descrittore di Dublino (DD= DD1 Conoscenza e capacità di comprensione DD2 Conoscenza e capacità di comprensione applicate DD3-5 Competenze trasversali	• Comprensione del ruolo dei legami chimici e della struttura sulle proprietà delle sostanze chimiche e del ruolo delle principali reazioni chimiche che avvengono durante la trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari. • Conoscenze di base della struttura, proprietà e reattività delle principali classi di molecole organiche di cui gli alimenti sono costituiti; comprensione della relazione tra struttura molecolare e reattività chimica utile a capire i processi biochimici e tecnologici alla base delle trasformazioni dei prodotti agro-alimentari DD2 - Conoscenza e capacità di comprensione applicate: • Capacità di utilizzare, nell'ambito delle attività di trasformazione, conservazione, distribuzione e commercializzazione di alimenti e bevande, gli aspetti applicativi delle nozioni di base di chimica apprese e riassumibili nei principali risultati di apprendimento, quali: interpretare i fenomeni chimici ed utilizzare le leggi che li governano; utilizzare le misure di pH e di concentrazione; capire la struttura delle principali classi di molecole organiche, le loro proprietà chimico-fisiche e la loro reattività DD3 - Autonomia di giudizio: • Consapevolezza ed autonomia di giudizio utile per utilizzare le conoscenze acquisite per lo studio dei corsi successivi. DD4 - Abilità comunicative: • Descrivere i costituenti e i fenomeni chimici alla base delle caratteristiche e dei fenomeni macroscopici degli alimenti. DD5 - Capacità di apprendere: • Capacità di approfondire e aggiornare le proprie conoscenze relative ai processi chimici e chimico-fisici in campo agro-alimentare.	
Contenuti di insegnamento (Programma)	Atomi e molecole Struttura dell'atomo e modelli atomici. Orbitali atomici. Configurazione elettronica degli atomi. Ioni. Molecole. Massa atomica e molecolare. Isotopi. Formule chimiche. Formula minima e molecolare. Numero di Avogadro e concetto di mole. La tavola periodica. Proprietà periodiche degli elementi. Il legame chimico Definizione di legame chimico: forze leganti, energia di legame. Legame covalente. Elettronegatività. Polarità di legame e momento dipolare. Legame ionico. Legame dativo. Legame metallico. Legami deboli: interazioni dipolari e legame idrogeno. Teoria di Lewis e regola dell'ottetto. Teoria del legame di valenza. Legami multipli. Geometria molecolare e teoria VSEPR. Ibridizzazione. Formule di struttura. Strutture di risonanza. Nomenclatura, reazioni chimiche e stechiometria Nomenclatura delle sostanze inorganiche. Numero di ossidazione. Le reazioni chimiche e i coefficienti stechiometrici. Bilanciamento delle reazioni chimiche. Reazioni di ossido-riduzione. Reagente limitante. Stato gassoso, stato solido e stato liquido Leggi e proprietà dei gas ideali. Equazione di stato dei gas ideali. Miscele di gas e pressioni parziali. Teoria cinetica dei gas. Sostanze cristalline ed amorfe. Allotropia, isomorfismo e polimorfismo. Tipi di solidi cristallini: ionici, covalenti, metallici, molecolari. Proprietà dei liquidi. Tensione superficiale, adesione, coesione e capillarità. Equilibri di fase e tensione di vapore. Ebollizione. Passaggi	

	di stato e diagrammi di stato. Diagramma di stato dell'acqua. Soluzioni Solvente e soluto. Solubilità. Concentrazione delle soluzioni: percentuale, frazione molare, molarità, molalità, ppm e ppb. Equivalente chimico e normalità. Legge di Henry. Legge di Raoult. Proprietà colligative delle soluzioni. Elettroliti e non elettroliti. Termodinamica chimica Sistemi termodinamici. Variabili e funzioni di stato. Energia, lavoro e calore. Energia interna ed entalpia. Entropia. Energia libera e spontaneità di una reazione. Principi della termodinamica. Equilibrio chimico Legge di azione di massa. Principio di Le Chatelier. Equilibri omogenei ed eterogenei. Costanti di equilibrio. Relazione tra energia libera e costante di equilibrio. Equilibri ionici in soluzione acquosa Sali poco solubili: prodotto di solubilità ed effetto dello ione a comune. La ionizzazione dell'acqua. pH. Acidi e basi secondo Arrhenius, Brønsted e Lewis. Costanti di dissociazione e forza degli acidi e delle basi. Acidi poliprotici ed equilibri a più stadi. Anfoliti. Calcolo del pH di soluzioni acquose diluite. Idrolisi. Soluzioni tampone. Indicatori di pH. Cinetica chimica Velocità di reazione, ordine di reazione e molecolarità. Meccanismi di reazione. Effetto della temperatura ed equazione di Arrhenius. Energia di attivazione e catalisi. Chimica Organica Come rappresentare le molecole organiche. <i>Alcani</i>: struttura, isomeria, nomenclatura, proprietà, reattività; cicloalcani: struttura, conformazioni, isomeria, nomenclatura. <i>Alcheni</i>: struttura, isomeria, nomenclatura, proprietà, reattività: reazioni di addizione elettrofila; polieni. <i>Alchini</i>: struttura, nomenclatura. <i>Stereoisomeria e isomeria ottica</i> <i>Composti aromatici</i>: struttura, nomenclatura, proprietà, reattività: reazioni di sostituzione elettrofila aromatica; benzene e suoi derivati; idrocarburi policiclici aromatici; composti aromatici eterociclici <i>Alcoli, tioli, fenoli, eteri</i>: struttura, nomenclatura, proprietà <i>Ammine</i>: struttura, nomenclatura, proprietà <i>Composti carbonilici (aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, alogenuri acilici, esteri, ammidi, anidridi)</i>: struttura, nomenclatura, proprietà, reattività	
Testi di riferimento	• A.M. Manotti Lanfredi e A. Tiripicchio, Fondamenti di Chimica, Casa Editrice Ambrosiana, Milano • Credi, A. Del Zotto, A. Gasparotto, F. Marchetti, D. Zuccaccia, Viaggio nella Chimica, EdISES Università, Napoli • P.M. Lausarot, G.A. Vaglio, Stechiometria per la Chimica Generale,	

	Piccin, Bologna • P. Giannoccaro, S. Doronzo, Elementi di Stechiometria, II edizione, Edises, Napoli • W.H. Brown, M.K. Campbell, S.O. Farrell, Elementi di Chimica Organica, EdiSES, Napoli
Note ai testi di riferimento	Gli appunti delle lezioni e le slides integrano i contenuti dei testi di riferimento
Materiali didattici	Tutto il materiale didattico sarà disponibile in formato digitale nella classe Microsoft Teams del Corso
Valutazione	
Modalità di verifica dell'apprendimento	L'esame di profitto consiste in una prova scritta ed una prova orale sugli argomenti sviluppati durante le ore di lezione e di esercitazione, come riportato nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari (art. 9) e nel piano di studio (allegato A). Per gli studenti iscritti all'anno di corso nel quale è svolto l'insegnamento è prevista una prova di esonero, che consiste in una prova "scritta" su argomenti sviluppati entro la data dell'esonero. In caso di esito positivo, concorre alla valutazione dell'esame di profitto che verterà sui contenuti di insegnamento sviluppati durante le ore di lezione e di esercitazione successivi alla data dell'esonero. L'esame di profitto degli studenti stranieri può essere svolto in lingua inglese secondo le modalità sopra descritte.
Criteri di valutazione	• <i>Conoscenza e capacità di comprensione</i> Rappresentare le principali strutture dei composti chimici, inorganici e organici, e descriverne le principali proprietà e interazioni chimiche e fisiche. • <i>Conoscenza e capacità di comprensione applicate</i> Comprendere i principi della chimica e i fenomeni che determinano i processi chimici e calcoli stechiometrici correlati. • <i>Autonomia di giudizio</i> Esprimere ipotesi ragionevoli per giustificare direzione, energia e cinetiche dei processi chimici. • <i>Abilità comunicative</i> Descrivere i costituenti e i fenomeni chimici alla base delle caratteristiche e dei fenomeni macroscopici. • <i>Capacità di apprendere</i> Trasferire concetti astratti e teorici a casi di fenomeni e reazioni di interesse quotidiano e professionale.
Criteri di misurazione dell'apprendimento e di attribuzione del voto finale	La valutazione della preparazione dello studente avviene sulla base di criteri prestabiliti, mentre la votazione in accordo anche a quanto riportato nell'allegato B del Regolamento Didattico del Corso di Laurea.
Altro	